Si $c(x) = +\infty$, il n'y a rien à démontrer. Sinon, il existe $y \in Y \cap \overline{\{x\}}$, tel que :

$$c(x) = \dim \underline{O}_{\overline{\{x\}},y} .$$

Or $\underline{O}_{X,y}$ est quotient d'un anneau local régulier par hypothèse, donc :

$$\dim \underline{O}_{\overline{\{s\}},y} = \dim \underline{O}_{\overline{\{s\}},x} + \dim \underline{O}_{\overline{\{x\}},y} > n .$$

C.Q.F.D.

BIBLIOGRAPHIE

[M] H. Cartan- S. Eilenberg. Homological Algebra. Princeton University Press, 1956.

-:-:-:-:-

GEOMETRIE ALGEBRIQUE ET GEOMETRIE FORMELLE

Le but de cet exposé est de généraliser au cas d'un morphisme qui n'est pas propre les théorèmes 3.4.2 et 4.1.5 de EGA III .

1. Le théorème de comparaison .

Soit $f: X \longrightarrow X'$ un morphisme de préschémas, séparé et de type fini. Supposons que X' soit localement noethérien. Soit Y' une partie fermée de X' et soit $Y \subset f^{-1}(Y')$. Soient $\hat{X}$ et $\hat{X}'$ les complétés formels de X et de X' le long de Y et de Y'. Soit $\hat{f}$ le morphisme déduit de f par passage aux complétés.

(1.1)
$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow \\ X' & \longleftarrow & Y' \end{array} \quad , \qquad \begin{array}{ccc} \hat{X} & \xrightarrow{\ j\ } & X \\ {\scriptstyle \hat{f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \hat{X}' & \xrightarrow{\ i\ } & X' \end{array} .$$

On désigne par j (resp. i) l'homomorphisme de $\hat{X}$ dans X (resp. de $\hat{X}'$ dans X'). On sait que i et j sont plats.

Soit $\mathcal{J}'$ un idéal de définition de Y' et soit $\mathcal{J} = f^*(\mathcal{J}').\underline{O}_X$, c'est un idéal de définition de Y. On a donc :

(1.2) $$\hat{X}' = (Y', \varprojlim_{k \in \underline{N}} \underline{O}_{X'}/\mathcal{J}'^{k+1}) , \quad \hat{X} = (Y, \varprojlim_{k \in \underline{N}} \underline{O}_X/\mathcal{J}^{k+1}) .$$

Pour tout $k \in \underline{N}$, posons :

(1.3) $$Y'_k = (Y', \underline{O}_{X'}/\mathcal{J}'^{k+1}) , \qquad Y_k = (Y, \underline{O}_X/\mathcal{J}^{k+1}) .$$

Soit F un $\underline{O}_X$-Module cohérent. Pour tout $k \in \underline{N}$, on pose :

(1.4) $$F_k = F/\mathcal{J}^{k+1}F , \qquad \hat{F} = j^*(F) \simeq \varprojlim F_k .$$

Si l'on pose :

$$(1.5)\quad R^if_*(F)^\wedge = \varprojlim_{k\in\underline{\mathbb{N}}}(R^if_*(F)\hat{\otimes}_{\underline{O}_{X'}}\underline{O}_{Y'_k}),\ i\in\underline{\mathbb{Z}},$$

on a un homomorphisme naturel :

$$(1.6)\quad r_i: i^*(R^if_*(F)) \longrightarrow R^if_*(F)^\wedge,$$

qui est un <u>isomorphisme</u> lorsque $R^if_*(F)$ est <u>cohérent</u> .

Ainsi qu'il est expliqué dans EGA III 4.1.1 , on a un diagramme commutatif :

$$(1.7)\quad \begin{array}{ccc} i^*(R^if_*(F)) & \xrightarrow{\rho_i} & R^{i\hat{}}f_*(\hat{F}) \\ \downarrow{\scriptstyle r_i} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_i} \\ R^if_*(F)^\wedge & \xrightarrow{\varphi_i} & \varprojlim_{k\in\underline{\mathbb{N}}} R^if_*(F_k) \end{array} .$$

Dans loc. cit. on trouve un diagramme commutatif, car on sait que $R^if_*(F)$ est cohérent, et l'on identifie la source et le but de (1.6). Dans notre cas, $R^if_*(F)$ ne sera cohérent que pour certaines valeurs de i , pour lesquelles on étudiera (1.7).

Considérons l'anneau gradué :

$$(1.8)\quad \mathcal{S} = \coprod_{k\in\underline{\mathbb{N}}} \mathcal{J}'^k ,$$

et le $\mathcal{S}$ -Module gradué :

$$(1.9)\quad \mathcal{H}^i = \coprod_{k\in\underline{\mathbb{N}}} R^if_*(\mathcal{J}^kF),\ i\in\underline{\mathbb{Z}},$$

dont la structure de $\mathcal{S}$ -Module est définie comme suit .

Le faisceau $R^if_*(\mathcal{J}^kF)$ est associé au préfaisceau qui, à tout ouvert <u>affine</u> U de X', associe :

$$(1.10)\quad H^i(f^{-1}(U),\mathcal{J}^kF|f^{-1}(U)) .$$

Soit donc U' un ouvert affine de X' , posons

$$U = f^{-1}(U') ,$$

et soit $x\in\mathcal{J}^m(U')$. Soit x' l'image de x dans $\mathcal{J}^k(U)$. L'homothétie de rapport x' dans F|U' applique $\mathcal{J}^kF|U'$ dans $\mathcal{J}^{k+m}F|U'$, d'où, par fonctorialité, un morphisme :

$$(1.11)\quad \mu^i_{x,k}(U): H^i(U',\mathcal{J}^kF|U') \longrightarrow H^i(U',\mathcal{J}^{k+m}F|U') ,$$

défini pour tout $i\in\underline{\mathbb{Z}}$ et tout $k\in\underline{\mathbb{N}}$, qui donne, par passage au faisceau associé, la structure de $\mathcal{S}$-Module gradué de $\mathcal{H}^i$.

<u>Théorème</u> 1.1. <u>Soit</u> n <u>un entier. Supposons que le</u> $\mathcal{S}$-<u>Module gradué</u> $\mathcal{H}^i$ <u>soit de type fini pour</u> i = n-1 <u>et</u> i = n , <u>alors</u> :

(0) r_n <u>et</u> r_{n-1} <u>sont des isomorphismes et</u> $R^{i\hat{}}f_*(\hat{F})$ <u>est cohérent pour</u> i = n-1 ;

(1) <u>pour</u> i = n-1, ρ_i, φ_i <u>et</u> ψ_i <u>sont des isomorphismes topologiques (en particulier la filtration définie sur</u> $R^{n-1}f_*(F)$ <u>par les noyaux des homomorphismes</u>

$$(1.12)\quad R^{n-1}f_*(F) \longrightarrow R^{n-1}f_*(F_k)$$

<u>est</u> $\mathcal{J}'$-<u>bonne</u>);

(2) <u>pour</u> i = n , ρ_i, φ_i et ψ_i <u>sont des monomorphismes, de plus la filtration de</u> $R^nf_*(F)$ <u>est</u> $\mathcal{J}'$-<u>bonne et</u> ψ_n <u>est un isomorphisme;</u>

(3) Le système projectif des $R^i f_*(F_k)$ vérifie, pour $i = n-2, n-1$, la condition de Mittag-Leffler uniforme, i.e. il existe un entier $k \geqslant 0$ fixe tel que, pour tout $p \geqslant 0$ et tout $p' \geqslant p+k$, on ait :

$$\mathrm{Im}\left[R^i f_*(F_{p'}) \longrightarrow R^i f_*(F_p)\right] = \mathrm{Im}\left[R^i f_*(F_{p+k}) \longrightarrow R^i f_*(F_p)\right] \quad .$$

En procédant comme dans EGA III 4.1.8 , il est facile de se ramener au cas où X' est le spectre d'un anneau noethérien A . Dans ce cas, on sait que

$$R^i f_*(F) = \left[H^i(X,F)\right]^{\sim} \quad \text{(cf. (1.10))} \; . \tag{1.13}$$

Soit I l'idéal de A tel que $\tilde{I} = \mathcal{J}$' et soit

$$S = \coprod_{k \in \underline{N}} I^k \; , \tag{1.14}$$

$$H^i = \coprod_{k \in \underline{N}} H^i(X, \mathcal{J}^k F) \quad , \; i \in \underline{Z} \; , \tag{1.15}$$

où H^i est muni de la structure de S-Module gradué définie par (1.11), où l'on a pris $U = X'$.

La démonstration est calquée sur celle de EGA III 4.1.5 , donnons un résumé.

On travaille sur φ_i et ψ_i, auxquels correspondent des homomorphismes de modules :

$$\begin{array}{ccc} & & H^i(\hat{X},\hat{F}) \\ & & \Big\downarrow \psi_i \\ H^i(X,F)^{\wedge} & \xrightarrow{\varphi_i} & \varprojlim_k H^i(X,F_k) \end{array} \; . \tag{1.16}$$

(a) On suppose seulement que H^i est un S-module gradué de type fini. On

en déduit que la filtration définie sur $H^i(X,F)$ par les modules :

$$R^i_k = \mathrm{Ker}\left(H^i(X,F) \longrightarrow H^i(X,F_k)\right) \tag{1.17}$$

est I-bonne. On utilise pour cela la suite exacte de cohomologie :

$$H^i(X, \mathcal{J}^{k+1}F) \longrightarrow H^i(X,F) \longrightarrow H^i(X,F_k) \; , \tag{1.18}$$

qui prouve que le S-module gradué $\coprod_{k \in \underline{N}} R^i_k$ est quotient du sous-S-module gradué

$$\coprod_{k \in \underline{N}} H^i(X, \mathcal{J}^{k+1}F)$$

de H^i, donc est de type fini, car S est noethérien. D'où ce premier point.

Posons :

$$M^i = H^i(X,F) \quad , \quad H^i_k = H^i(X,F_k) \; . \tag{1.19}$$

On a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} H^i(X,F)^{\wedge} & \xrightarrow{s_i} & \varprojlim_k (M^i/R^i_k) \\ & \searrow^{\varphi_i} & \Big\downarrow t_i \\ & & \varprojlim_k H^i_k \end{array} \; , \tag{1.20}$$

dans lequel s_i est un isomorphisme; en effet la filtration de $H^i(X,F)$ est I-bonne. De plus, t_i est un monomorphisme; en effet, le foncteur $\varprojlim$ est exact à gauche, et, pour tout $k \geqslant 0$, le morphisme naturel $M^i/R^i_k \longrightarrow H^i_k$ est un monomorphisme, par définition de R^i_k .

Pour étudier la surjectivité de t_i on introduit :

$$Q^i_k = \mathrm{coker}\left(H^i(X,F) \longrightarrow H^i(X,F_k)\right) \; , \tag{1.21}$$

d'où un système projectif de suites exactes :

$$(1.22)\qquad 0 \longrightarrow R_k^i \longrightarrow M^i \longrightarrow H_k^i \longrightarrow Q_k^i \longrightarrow 0 .$$

En utilisant la suite exacte de cohomologie :

$$(1.23)\qquad H^i(X,F) \longrightarrow H^i(X,F_k) \longrightarrow H^{i+1}(X, \mathcal{J}^{k+1}F) ,$$

on voit que le S-module gradué

$$(1.24)\qquad Q^i = \coprod_{k \in \underline{\underline{N}}} Q_k^i$$

est un sous-S-module gradué de H^{i+1} . De plus, pour tout $k \geqslant 0$, on a :

$$(1.25)\qquad I^{k+1}Q_k^i = 0 ,$$

car Q_k^i est l'image de H_k^i .

(b) On suppose seulement que H^{i+1} est de type fini et l'on s'intéresse à t_i (en oubliant s_i). Puisque S est noethérien, Q^i est de type fini; en appliquant un lemme classique, on trouve qu'il existe un entier $r \geqslant 0$ et un entier $k_o \geqslant 0$ tels que

$$(1.26)\qquad I^r Q_k^i = 0 \qquad \text{pour } k \geqslant k_o .$$

Il en résulte que le système projectif $(Q_k^i)_{k \in \underline{\underline{N}}}$ est essentiellement nul, donc que le système projectif $(H_k^i)_{k \in \underline{\underline{N}}}$ vérifie la condition de Mittag-Leffler uniforme. De la suite exacte $(1.22.)_{\underline{\underline{N}}}$ on déduit la suite exacte

$$(1.27)\qquad 0 \longrightarrow M^i/R_k^i \longrightarrow H_k^i \longrightarrow Q_k^i \longrightarrow 0 ,$$

d'où la suite exacte :

$$(1.28)\qquad 0 \longrightarrow \varprojlim_k M^i/R_k^i \xrightarrow{t_i} \varprojlim_k H_k^i \longrightarrow \varprojlim_k Q_k^i .$$

Or le système projectif $(Q_k^i)_{k \in \underline{\underline{N}}}$ est essentiellement nul, donc t_i est un isomorphisme.

(c) Prouvons que, si H^i est de type fini, ψ_i est un isomorphisme. Il suffit d'appliquer EGA O_{III} 13.3.1 en prenant pour base d'ouverts de X les ouverts affines. Ceci est licite; en effet, d'après (b), le système projectif $(H_k^{i-1})_{k \in \underline{\underline{N}}}$ vérifie la condition de Mittag-Leffler.

Le théorème résulte formellement de (a), (b) et (c). On remarquera qu'en fait la démonstration n'utilise, à chaque pas, la finitude de H^i que pour une seule valeur de i .

Donnons quelques exemples où l'hypothèse du théorème 1.1 est vérifiée.

Corollaire 1.2. Supposons que $\mathcal{J}$ soit engendré par une section t' de O_X, et notons t la section correspondante de O_X. Soit F un O_X-Module cohérent et soit n un entier.

Supposons que :

(i) t soit F-régulier (i.e. l'homothétie $X \xrightarrow{\sim} tX$ dans F est un monomorphisme).

(ii) $R^i f_*(F)$ soit cohérent pour $i = n-1$ et $i = n$.

Alors l'hypothèse du théorème 1.1. est vérifiée.

En effet, on remarque que $\mathcal{J}^k F \simeq F$ et on en déduit que

$$(1.29)\qquad \mathcal{H}^i \simeq R^i f_*(F) \otimes_{O_{X'}} O_X,[T],$$

où T est une indéterminée. D'où la conclusion.

Corollaire 1.3. Supposons que $X' = \mathrm{Spec}(A)$, où A est un anneau noethérien séparé et complet pour la topologie I-adique. Supposons que le S-module H^i soit de type fini pour $i = n-1$ et $i = n$. (cf. (1.14.) et (1.15.)). Alors les hypothèses du théorème 1.1. sont vérifiées et on trouve un diagramme commutatif d'isomorphismes :

(1.30)
$$\begin{array}{ccc} H^i(X,F) & \xrightarrow{\rho'_i} & H^i(\hat{X},\hat{F}) \\ & {\scriptstyle \varphi_i}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \psi_i} & \\ & \varprojlim_k H^i(X,F_k) & \end{array}$$
pour $i = n-1$.

On note simplement que $H^i(X,F)$ est de type fini donc isomorphe à son complété. On obtient (1.30) en transcrivant dans la catégorie des A-modules le diagramme de Modules (1.7), et en remplaçant la verticale de gauche par $H^i(X,F)$.

Proposition 1.4. Soit A un anneau noethérien. Soit $t \in A$ et supposons que A soit séparé et complet pour la topologie (tA)-adique. Posons :

(1.31) $X' = \mathrm{Spec}(A)$, $Y' = V(t)$, $I = (tA)$.

Soit T une partie fermée de X', posons

(1.32) $X = X'-T$, $Y = Y' \cap X = Y' - (Y' \cap T)$.

Soit F un $\underline{O}_X$-Module cohérent. Soit enfin

(1.33) $$T' = \left\{ x \in X' \;\middle|\; \mathrm{codim}(\overline{\{x\}} \cap T, \overline{\{x\}}) = 1 \right\} .$$

Supposons que :

a) t soit F-régulier,

b) $\mathrm{prof}_T(F) \geqslant n+1$,

c) A soit quotient d'un anneau noethérien régulier.

Alors, dans le diagramme (1.30), les morphismes ρ'_i, φ'_i et ψ_i sont des isomorphismes pour $i < n$ et des monomorphismes pour $i = n$. De plus ψ_n est un isomorphisme.

En vertu de 1.3 et 1.2, il suffit de prouver que $R^i f_*(F)$ est cohérent pour $i \leqslant n$, ce qui résulte du théorème de finitude VIII 2.1.

En particulier :

Exemple 1.5. On appliquera 1.4. lorsque A est un anneau local et que t appartient au radical $\underline{r}(A)$ de A. On prendra alors $T = \{\underline{r}(A)\}$. Dans ce cas, pour $n = 1$ on trouve l'énoncé suivant :

Si A est séparé et complet pour la topologie t-adique et quotient d'un anneau régulier (par exemple si A est complet), si de plus t est F-régulier et si $\mathrm{prof}_x F_x \geqslant 2$ pour tout $x \in \mathrm{Spec}(A)$ tel que $\dim A/x = 1$, alors l'homomorphisme naturel

$$\Gamma(X,F) \longrightarrow \Gamma(X,F)$$

est un isomorphisme.

En effet, conservant les notations de 1.4, on a $T = \{\underline{r}(A)\}$ et la formule (1.33) dit que

$$T' = \left\{ x \in \mathrm{Spec}(A) \;\middle|\; \dim A/x = 1 \right\} .$$

2. Théorème d'existence.

Enonçons d'abord EGA III 3.4.2 sous une forme un peu plus générale.

Soit $f : \mathfrak{X} \longrightarrow \mathfrak{X}'$ un morphisme adique (*) de préschémas formels, avec $\mathfrak{X}'$ noethérien. Soit $\mathfrak{J}'$ un idéal de définition de $\mathfrak{X}'$; puisque f est adique, $f^*(\mathfrak{J}') = \mathfrak{J}$ est un idéal de définition de $\mathfrak{X}$.

Pour tout $n \in \underline{\mathbb{N}}$, posons

(2.1) $$\mathfrak{X}_n = (\mathfrak{X}, \underline{O}_{\mathfrak{X}} / \mathfrak{J}^{n+1}) ,$$

c'est un préschéma ordinaire qui a même espace topologique sous-jacent que $\mathfrak{X}$.

(*) Cette hypothèse n'est pas essentielle, cf. (XII, p.14).

Soit $\underline{F}$ un $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$-Module cohérent. Pour tout $k \in \underline{\mathbb{N}}$, les $\underline{O}_{\mathfrak{X}_k}$-Modules

$$F_k = \underline{F}/\mathcal{J}^{k+1}\underline{F} \tag{2.2}$$

sont cohérents. Pour tout i, on a un homomorphisme

$$\psi_i : R^i f_*(\underline{F}) \longrightarrow \varprojlim_k R^i f_*(F_k) , \tag{2.3}$$

déduit par fonctorialité de l'homomorphisme naturel :

$$\underline{F} \longrightarrow F_k . \tag{2.4}$$

Posons

$$\underline{S} = gr_{\mathcal{J}'}\underline{O}_{\mathfrak{X}'} = \coprod_{k \in \underline{\mathbb{N}}} \mathcal{J}'^k/\mathcal{J}'^{k+1} , \tag{2.5}$$

$$gr_{\mathcal{J}'}(\underline{F}) = \coprod_{k \in \underline{\mathbb{N}}} \mathcal{J}'^k\underline{F}/\mathcal{J}'^{k+1}\underline{F} , \tag{2.6}$$

$$\underline{K}^i = R^i f_*(gr_{\mathcal{J}}(\underline{F})) = \coprod_{k \in \underline{\mathbb{N}}} R^i f_*(\mathcal{J}^k\underline{F}/\mathcal{J}^{k+1}\underline{F}) . \tag{2.7}$$

Il est clair que $\underline{K}^i$ est muni d'une structure de $\underline{S}$-Module gradué.

Théorème 2.1. Supposons que $\underline{K}^i$ soit un $\underline{S}$-Module gradué de type fini pour $i = n-1, i = n, i = n+1$, alors :

(i) $R^n f_*(\underline{F})$ est cohérent .

(ii) L'homomorphisme ψ_n (2.3.) est un isomorphisme topologique. La filtration naturelle du deuxième membre de (2.3.) est $\mathcal{J}$-bonne.

(iii) Le système projectif des $R^n f_*(F_k)$ vérifie la condition de Mittag-Leffler uniforme.

La démonstration est très facile à partir de EGA O_{III} 13.7.7 (cf.

EGA III 3.4.2), à condition de rectifier comme suit le texte page 78 (*) :

Supprimer

ligne 6 " et $(R^{n+1}T(A_k))_k \in \underline{Z}$ "

ligne 13 " et $p+q = n+1$ "

ligne 23 " et pour $n+1$ " .

Théorème 2.2. Soit A un anneau adique noethérien et soit I un idéal de définition de A. Soit T une partie fermée de $X' = \mathrm{Spec}(A)$. Supposons que I soit engendré par un $t \in A$. Reprenons les notations (1.31), (1.32) et (1.33). Soit $\underline{F}$ un $\underline{O}_{\hat{X}}$-Module cohérent. Posons

$$F_o = \underline{F}/\mathcal{J}\underline{F} , \tag{2.8}$$

où $\mathcal{J} = t\,\underline{O}_{\hat{X}}$ est un idéal de définition de $\hat{X}$. Supposons que A soit quotient d'un anneau noethérien régulier et que :

(1) t soit $\underline{F}$-régulier,

(2) $\mathrm{prof}_T \underline{F}_o \geqslant 2$.

Alors il existe un $\underline{O}_X$-Module cohérent F tel que $\hat{\underline{F}} \simeq \underline{F}$.

Il suffit de prouver que $\hat{f}_*(\underline{F})$ est un $\underline{O}_X^{\wedge}$-Module cohérent, où $\hat{f} : \hat{X} \longrightarrow \hat{X}'$ est le morphisme de préschémas formels déduit de l'injection de X dans X' par complétion par rapport à t. En effet, A est séparé et complet pour la topologie t-adique, il existera donc un A-module F' dont le complété sera isomorphe à $\hat{f}_*(\underline{F})$. Puisque X est un ouvert de X', on pourra prendre $F = \widetilde{F'} \mid X$.

Il reste à montrer que 2.1. est applicable au morphisme de préschémas formels $\hat{f}$ et à $\underline{F}$. Or, d'après l'hypothèse (1), pour tout $k \in \mathbb{N}$ on a un isomorphisme :

$$\mathcal{J}^k\underline{F}/\mathcal{J}^{k+1}\underline{F} \longrightarrow \underline{F}/\mathcal{J}\underline{F} ,$$

(*) Comme indiqué dans (EGA, Err_{III} 24).

d'où il résulte que l'hypothèse de 2.1. sera vérifiée si l'on sait que

$$R^i f_*(F_o) \text{ est cohérent pour } i \leqslant 1 .$$

Or ceci résulte de (2) et du théorème de finitude VIII 2.1. D'où la conclusion.

Il reste à spécialiser cet énoncé en supposant que A est un anneau local.

Corollaire 2.3. Soit A un anneau local noethérien et soit $t \in \underline{r}(A)$, un élément du radical de A. Supposons que A soit séparé et complet pour la topologie t-adique, et, de plus, quotient d'un anneau régulier (par exemple, supposons que A soit un anneau local noethérien complet). Posons

(2.9) $\quad X' = \mathrm{Spec}(A)$, $T = \left\{\underline{r}(A)\right\}$,

et reprenons les notations (1.31) , (1.32) et (1.33) . Soit $\underline{F}$ un $\underline{O}_{\hat{X}}$-Module . Supposons que :

(1) t soit $\underline{F}$-régulier,

(2) $\mathrm{prof}_T \underline{F}_o \geqslant 2$, avec $\underline{F}_o = \underline{F}/\mathcal{J}\underline{F}$ et $\mathcal{J} = t\underline{O}_{\hat{X}}$.

Alors il existe un $\underline{O}_X$-Module cohérent F tel que $\hat{F} \simeq \underline{F}$.

Remarquons qu'ici T' est l'ensemble des idéaux premiers $\underline{p}$ de A tels que $\dim A/\underline{p} = 1$.

Exposé X

APPLICATION AU GROUPE FONDAMENTAL

Dans tout cet exposé, on désignera par X un préschéma localement noethérien, par Y une partie fermée de X , par U un voisinage ouvert variable de Y dans X et par $\hat{X}$ le complété formel de X le long de Y (EGA I 10.8). Pour tout préschéma Z , on désignera par $\underline{Et}(Z)$ la catégorie des revêtements étales de Z, et par $\underline{LL}(Z)$ la catégorie des Modules cohérents localement libres sur Z .

1 . Comparaison de $\underline{Et}(\hat{X})$ et de $\underline{Et}(Y)$.

Soit $\mathcal{J}$ un Idéal de définition de Y dans X . Posons, pour tout $n \in \underline{N}$, $Y_n = (Y, (\underline{O}_X/\mathcal{J}^{n+1}) \mid Y)$. Les Y_n forment un système inductif de préschémas usuels, ou aussi de préschémas formels, en munissant les faisceaux structuraux de la topologie discrète. On sait (EGA I 10.6.2) que $\hat{X}$ est limite inductive, dans la catégorie des préschémas formels, du système inductif des Y_n . On sait aussi (EGA I 10.13) que se donner un $\hat{X}$-préschéma formel de type fini R , c'est se donner un système inductif de Y_n-préschémas usuels R_n de type fini, tels que $R_n \simeq (R_{n+1}) \times_{(Y_{n+1})} (Y_n)$. De plus, pour que R soit un revêtement étale de $\hat{X}$, il est nécessaire et suffisant que pour tout n, R_n soit un revêtement étale de Y_n . Ceci dit, il est facile de voir que les éléments nilpotents ne comptent pas pour les revêtements étales (SGA I 8.3), c'est-à-dire que le foncteur changement de base :

$$\underline{Et}(Y_{n+1}) \longrightarrow \underline{Et}(Y_n)$$

est une équivalence de catégories pour tout $n \in \underline{N}$. Donc :

Proposition 1.1. Avec les notations introduites plus haut, le foncteur naturel $\underline{Et}(\hat{X}) \longrightarrow \underline{Et}(Y)$ est une équivalence de catégories (cf. SGA I 8.4) .